

Activitat Poker

- **Secció:** 18 Classes
- **Activitat:** AC06 **Poker**



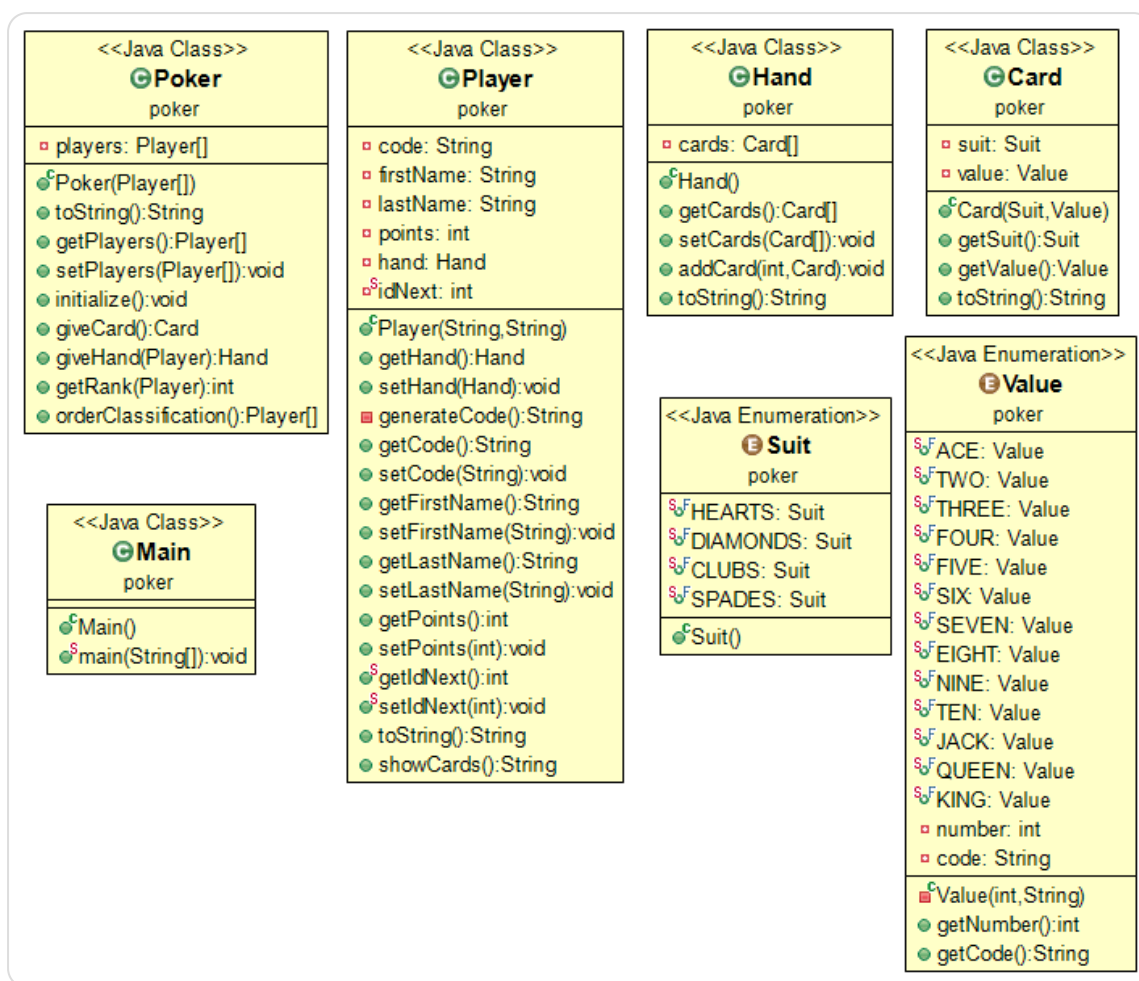
1. Instruccions

- ✓ Nom del projecte: **m03_18_classes_ac06_poker**
- ✓ Package: **poker**

En aquesta activitat, es vol simular una partida de **poker**.

2. Diagrama de classes

Crea les següents classes: **Suit.java**, **Value.java**, **Card.java**, **Hand.java**, **Player.java** i **Poker.java**.



3. Enums

(1 punt)

3.1 Enum Suit

La classe **enum** conté els **colls** (*palos* en castellà, *suit* en anglès) de les cartes de **poker**:

- **HEARS** (Cors)
- **DIAMONDS** (Diamants)
- **CLUBS** (Trèvol)
- **SPADES** (Piques)

3.2 Enum Value

La classe **enum** conté els valors de les cartes de **poker**:

Value	Number (int)	Code (String)
ACE	14	A
TWO	2	2
THREE	3	3
FOUR	4	4
FIVE	5	5
SIX	6	6
SEVEN	7	7
EIGHT	8	8
NINE	9	9
TEN	10	10
JACK	11	J
QUEEN	12	Q
KING	13	K

4. Classe Card

(1 punt)

Aquesta classe conté els següents atributs:

Attribute	Type
suit	Suit

Attribute	Type
value	Value

Constructor

El constructor conté els dos atributs **suit** i **value**.

toString

Mostra les dades d'una carta (el **suit** i el **code**), per exemple:

```
HEARTS A
```

5. Classe Hand

(1 punt)

Aquesta classe conté les dades d'una mà de **poker** (5 cartes).

Attribute	Type
cards	Card[]

Constructor

El constructor s'encarrega d'inicialitzar **cards**, és a dir, crea un array de tipus **Card** de length 5.

toString

Mostra les dades d'una mà de **poker** de la següent manera:

```
[DIAMONDS k, HEARTS Q, DIAMONDS 2, HEARTS 2, HEARTS A]
```

addCard

```
public void addCard(int index, Card card)
```

Afegeix a la posició indicada **index** de l'array de cartes, la carta **card**.

6. Classe Player

(1 punt)

Els atributs són els següents:

Attribute	Type
code	String
firstName	String
lastName	String
points	String
hand	Hand

constructor

El constructor conté els atributs **firstName** i **lastName**.

El constructor s'encarrega d'instanciar una mà de **poker** i generar el **code** del jugador.

El code del jugador té el següent format:

```
XXX-AB
```

On:

- **XXX**: és un nombre de 3 xifres incremental començant per 1 amb zeros a l'esquerra.
- **A**: és la primera lletra del nom.
- **B**: és la primera lletra del cognom.

toString

Mostra un jugador amb el **code** i els punts de les cartes (**points**):

```
001-PB 42
```

showCards

```
public String showCards()
```

Mostra les cartes d'un jugador:

```
[CLUBS 8, SPADES 10, HEARTS J, SPADES 7, HEARTS k]
```

7. Classe Poker

La classe `poker` conté un array de jugadors.

Attribute	Type
players	Player[]

constructor

(0.5 punt)

El constructor conté l'atribut **players**.

toString

(0.5 punt)

Mostra per cada jugador el **code** i els punts de les cartes (**points**):

```
001-PB 28  
002-LW 20  
003-AG 32
```

initialize

(0.5 punt)

```
public void initialize()
```

Inicialitza una partida de `poker`, posa tots els punts dels jugadors a 0.

giveCard

(1 punt)

```
public Card giveCard()
```

Aquest mètode instancia una carta aleatòria i la retorna.

Per generar una carta aleatòria has de generar un coll aleatori i un valor aleatori.

giveHand

(1 punt)

```
public Hand giveHand(Player player)
```

Aquest mètode realitza el següent:

- Instancia una mà de **poker**.
- Afegeix 5 cartes aleatòries a la mà de **poker**.
- Assigna la mà de **poker** al jugador.
- Retorna la mà de **poker**.

getRank

(1 punt)

```
public int getRank(Player player)
```

Aquest mètode retorna la suma del número de les 5 cartes de la mà del jugador.

El mètode assigna aquest rank als punts del jugador.

orderClassification

(1.5 punt)

```
public Player[] orderClassification()
```

Aquest mètode retorna un array de jugadors ordenats per punts, per exemple:

```
003-AG 56  
001-PB 35  
002-LW 30
```

8. Classe Main

Realitza totes les proves en aquesta classe.

Card:

- Crea 5 cartes i mostra les cartes.
- Mostra el número i el codi de la carta.

Hand:

- Instancia una mà de `poker`.
- Crea un array de 5 cartes i afegeix-les a la mà de `poker`.
- Mostra una mà de `poker`.

Player:

- Crea 3 jugadors i mostra el seu contingut.

Poker:

- Crea un array de 3 jugadors.
- Instancia un `poker` amb aquests 3 jugadors.
- Mostra les dades del `poker` abans d'inicialitzar el `poker`.
- Inicialitza un `poker`.
- Mostra les dades del `poker` després d'inicialitzar el `poker`.
- Dona una mà de `poker` als 3 jugadors.
- Mostra les cartes dels 3 jugadors.
- Mostra el rank de cada jugador.
- Mostra els jugadors ordenats per punts.

9. Test Unitaris

**Download JUnit Tests**

CardTest.java
HandTest.java
PlayerTest.java
PokerTest.java

License and Copyright

Copyright (C) Joan Sèculi (joan.seculi@gmail.com).

Permission is granted to copy, distribute, and/or modify this document under the terms of the **GNU Free Documentation License**, Version 1.3 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts.

A copy of the license is available at: <http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>

 3 de febrer del 2025  [Joan Seculi](#)